

线性方程组的求解

要点回顾

1. LU 分解：方阵 Gauss 消元在无行变换的情况下有 n 个主元
2. 基于 LU 分解的线性方程组求解
3. 线性方程组求解的运算次数

1. 矩阵的转置

1.1 定义及基本性质

定义 1 设 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ，则 $A^\top$ 是 $n \times m$ 的矩阵，且：

$$(A^\top)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}。$$

- 若 $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_n]$ ($1 \times n$)，则

$$\mathbf{a}^\top = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (n \times 1)。$$

- 若 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix}$ ($k \times 1$)，则

$$\mathbf{b}^\top = [b_1, \dots, b_k] (1 \times k)。$$

- 若 $A = [\mathbf{a}_1 \ \dots \ \mathbf{a}_n]$ (按列写)，则

$$A^\top = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix}。$$

转置矩阵的行对应原来矩阵的列。

(画图，突出主对角元不变。思考对角阵的转置)

性质：

1. $(A+B)^\top = A^\top + B^\top$, $(\lambda B)^\top = \lambda B^\top$ 。
2. $(A \cdot B)^\top = B^\top \cdot A^\top$ 。
3. 若 A 可逆, 则 $A^\top$ 也可逆, 且 $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$ 。

证明 (1) 省略。

(2) 先考虑 $A \cdot \mathbf{b}$ 。设 A 为 $m \times n$, $\mathbf{b}$ 为 $n \times 1$ 。

$$A \cdot \mathbf{b} = b_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + b_n \mathbf{a}_n。$$

$$(A \cdot \mathbf{b})^\top = (b_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + b_n \mathbf{a}_n)^\top = b_1 \mathbf{a}_1^\top + \cdots + b_n \mathbf{a}_n^\top = (b_1, \dots, b_n) \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} = \mathbf{b}^\top A^\top。$$

一般情况: 设 $B = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k]$,

$$A \cdot B = [Ab_1, \dots, Ab_k] \Rightarrow (A \cdot B)^\top = [Ab_1, \dots, Ab_k]^\top = \begin{bmatrix} (Ab_1)^\top \\ \vdots \\ (Ab_k)^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^\top A^\top \\ \vdots \\ \mathbf{b}_k^\top A^\top \end{bmatrix} = B^\top A^\top。$$

(3) 由 (2) 可推出:

$$\begin{aligned} A^\top \cdot (A^{-1})^\top &= (A^{-1}A)^\top = I^\top = I, \\ (A^{-1})^\top \cdot A^\top &= (AA^{-1})^\top = I^\top = I \Rightarrow (A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top。 \end{aligned}$$

推论:

$$(A_1 \cdots A_n)^\top = A_n^\top \cdots A_1^\top。$$

例 1 若 A 有 LDU 分解, 即 $A = LDU$, 则:

$$A^\top = U^\top D^\top L^\top = U^\top D L^\top \quad (D = D^\top)。$$

有了转置的概念, 我们有一个非常常用的点积记号: 设 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 是两个 n 维向量, 则

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}。$$

性质: $(A\mathbf{x})^\top \mathbf{y} = \mathbf{x}^\top (A^\top \mathbf{y})$ 。

1.2 对称矩阵

定义 2 若 $A = A^\top$, 则称 A 为对称矩阵。

性质:

1. 对称矩阵一定是方阵。
2. 一种构造对称矩阵的方法: 任意矩阵 A ($m \times n$), 则 $A^\top A$ 与 $AA^\top$ 都是对称矩阵。(转置矩阵的性质 2, 注意到矩阵乘法没有交换律, 一般二者不相同)

3. 对称矩阵如果可逆, 其逆矩阵也是对称矩阵。(转置矩阵的性质 3)

例 2

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad R^T R \text{ 与 } R R^T \text{ 都是对称矩阵。}$$

定理 1 若对称矩阵 A 有 LDU 分解 (消元不经过行交换找到 n 个主元), 即 $A = LDU$, 则 $U = L^T$, 即:

$$A = LDL^T。$$

证明 (一个事实: 如果一个矩阵有 LDU 分解, 消元不经过行交换找到 n 个主元, 则该分解唯一。后续课程会证明)

由 $A = A^T = U^T D^T L^T = U^T D L^T$ (因 $D = D^T$), 比较可得 $U^T = L$ 。

(思考对 $A = LDL^T$ 。取转置得到什么?)

例 3 作如下 A 的 LDU 分解:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}。$$

用主元 $a_{11} = 1$ 消去 $a_{21} = 4, a_{31} = 5$ 。对应的消元矩阵为

$$E_{21}(-4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_{31}(-5) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

先后左乘得

$$A^{(1)} = E_{31}(-5) E_{21}(-4) A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -14 & -14 \\ 0 & -14 & -22 \end{bmatrix}。$$

(注意到右下角仍然还是对称阵, 这并非偶然, 利用这一性质可以减少大约一半的计算量)

用主元 $a_{22}^{(1)} = -14$ 消去 $a_{32}^{(1)} = -14$ 。消元矩阵

$$E_{32}(-1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = E_{32}(-1) A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -14 & -14 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}。$$

根据 $E_{32}(-1) E_{31}(-5) E_{21}(-4) A = U$ 可得

$$A = E_{21}(4) E_{31}(5) E_{32}(1) U \implies L = E_{21}(4) E_{31}(5) E_{32}(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

于是

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -14 & -14 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix},$$

记 D 为 U 的主对角元组成的对角阵, $\tilde{U}$ 为主对角元为 1 的上三角阵, 满足 $U = D\tilde{U}$ 。即

$$D = \text{diag}(1, -14, -8), \quad \tilde{U} = D^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

于是

$$A = LU = LD\tilde{U} \quad (LDU \text{ 分解}).$$

注意到:

$$\tilde{U} = L^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A = LD L^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

思考: 设 A 对称, 且 A 存在 LU 分解, 浮点数运算大约为一般矩阵 LU 分解的一半, 即大约为 $n^3/6$ 。存储也大约是一半, 因为无需存贮 U 。

2. 排列矩阵

2.1 定义及性质

定义 3 n 阶矩阵 P , 若每一行 (或每一列) 恰有一个 1, 其余元素为 0, 则称为排列矩阵。

等价定义:

定义 4 给定 $\{1, \dots, n\}$ 的一个排列 $\sigma = (i_1, \dots, i_n)$, 将单位矩阵 I 的第 j 行移到第 i_j 行 (或按 σ 对 I 的行做重排) 所得的矩阵, 记为 P_σ 。

例 4 $n = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

$n = 3$ (六个 3×3 排列矩阵):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

(标注对应的排列。)

性质:

1. 矩阵左乘 P_σ 的作用是对 A 的行做一个排列: $P_\sigma A$ 将 A 的第 k 行变为 A 的第 i_k 行。
2. P 可逆, 且 $P^{-1} = P^\top$ 。满足此类性质的称为正交矩阵。

性质 2 证明: $PP^\top = I$ 。因为 $P^\top$ 也是排列阵, 每一行每一列只有一个 1, 由转置的定义, 当且仅当 $1 \leq i = j \leq n$, P 的第 i 行和 $P^\top$ 第 j 列内积为 1, 否则为 0。

另一个证明: P 可以表示为若干个置换矩阵的乘积。置换矩阵可逆, 则 P 可逆。置换矩阵的逆是其本身, 也是其转置。根据矩阵乘积的逆和转置的性质可证。

2.2 改良的 LU 分解

首先注意到不是所有的可逆矩阵可以做 LU 分解。例如

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

这种矩阵直接不可作 LU 分解。

但是若对可逆矩阵 A 做恰当的行排列后, A 总可作 LU 分解。

例 5 对

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

交换行后:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (LU)。$$

例 6 消元中进行行交换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{23}} U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}。$$

即:

$$P_{23}E_{31}(-1)E_{21}(-2)A = U \Rightarrow A = E_{21}(2)E_{31}(1)P_{23}U = LPU。$$

或先交换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

即:

$$E_{31}(-2)E_{21}(-1)P_{23}A = \tilde{U} \Rightarrow \tilde{P}A = E_{21}(1)E_{31}(2)U = \tilde{L}\tilde{U}。$$

一般而言, 我们有如下性质: 设 A 为可逆矩阵, 则

1. 存在排列阵 P 使得 $PA = LU$ 。
2. 存在排列阵 $\tilde{P}$ 使得 $A = \tilde{L}\tilde{P}\tilde{U}$ 。

3. 分块消元与分块分解

利用逆矩阵, 一个分块矩阵 E 能够对整个分块 (如整列) 进行消元。设一个矩阵包含四个块 $A \ B \ C \ D$, 且 A 可逆, 我们进行如下消元:

$$\begin{bmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix},$$

其中 O 为全零矩阵, $D - CA^{-1}B$ 称为舒尔补。(从消元的目标考虑为什么要这样设计 E 矩阵)

例 7 (教材例 2.7 C) 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 如下的鞍点矩阵 S 是一类重要的对称矩阵。

$$S = \begin{bmatrix} I & A \\ A^T & O \end{bmatrix} = S^T \text{ 是 } m+n \text{ 阶方阵。}$$

利用分块消元法计算**分块分解** $S = LDL^T$, 然后验证可逆性: S 可逆等价于 $A^T A$ 可逆。

分块消元, 左乘消元矩阵

$$ES = \begin{bmatrix} I & O \\ -A^T & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A \\ A^T & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A \\ O & -A^T A \end{bmatrix}$$

因此可得

$$S = \begin{bmatrix} I & O \\ A^T & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A \\ O & -A^T A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ A^T & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ O & -A^T A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A \\ O & I \end{bmatrix} = LDL^T.$$

显然 L 和 L^T 可逆 (消元判定)。 D 和 S 的可逆性是相同的 (利用可逆矩阵乘积的性质)。 D 的逆矩阵会包括 $A^T A$ 的逆矩阵 (消元判定)。我们后续会更加深入的学习和研究相关内容。

作业

1. (20 分) 判断下列关于矩阵性质的命题是否正确, 若认为正确请给出证明, 若认为错误请说明理由。

(a) (5 分) 给定任意方阵 A , 由其构成的分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ A & O \end{bmatrix}$, 必然是对称矩阵;

(b) (5 分) 若矩阵 A 和 B 均为对称矩阵, 则其乘积 AB 也必为对称矩阵;

(c) (5 分) 若一个可逆矩阵 A 不是对称矩阵, 那么它的逆矩阵 A^{-1} 也一定不是对称矩阵;

(d) (5 分) 若矩阵 A, B, C 均为对称矩阵, 则乘积 ABC 的转置等于 CBA 。

2. (20 分) 已知矩阵 A 和 B 都是对称矩阵, 请判断下列矩阵是否一定对称, 说明理由。

(a) (5 分) $A^2 - B^2$;

(b) (5 分) $(A+B)(A-B)$;

(c) (5 分) ABA ;

(d) (5 分) $ABAB$ 。

3. (20 分) 已知 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, S 是一个 $m \times m$ 的对称矩阵。

(a) (10 分) 证明矩阵 $A^T S A$ 是对称的, 并确定其维度 (形状);

(b) (10 分) 证明矩阵 $A^T A$ 的对角线元素必然是非负的。

4. (20 分) 对下列两个对称矩阵 S 进行 LDL^T 分解:

(a) (10 分)

$$S = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

(b) (10 分)

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}。$$

5. (20 分) 对下列两个矩阵 A , 求出其 $PA = LU$ 分解, 并对结果进行验证。

(a) (10 分)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix},$$

(b) (10 分)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$